

PROBLEMA

Los sistemas de inteligencia artificial modernos dependen casi por completo de infraestructura cloud centralizada — costosa, sujeta a proveedores extranjeros, y frágil ante fallas de conectividad o restricciones regulatorias. Para instituciones, PYMES y desarrolladores en economías emergentes como El Salvador, esto crea una barrera estructural: no hay soberanía real sobre su propia infraestructura de IA.

SOLUCIÓN

HormigasAIS es un ecosistema de agentes inteligentes que corre íntegramente en el borde (Edge Computing), sin depender de un VPS ni de infraestructura cloud centralizada. Su protocolo propio, **LBH (Lenguaje Binario HormigasAIS)**, coordina una colonia de agentes especializados —inspirados en el comportamiento de hormigas— que operan de forma resiliente, auditable y verificable, incluso desde un único dispositivo Android.

CÓMO FUNCIONA

El nodo primario (Nodo A16) ejecuta la colonia completa vía Termux, con un nodo secundario (A20) como respaldo/relay. La arquitectura combina: motor de reputación jerárquico, agentes de decisión especializados (vocero, asesor semántico, árbitro, saneador de perímetro, bus de memoria química), y una capa ligera de coordinación pública sobre Cloudflare Workers/KV — sin que el núcleo del sistema dependa de ella para funcionar.

EVIDENCIA Y TRACCIÓN TÉCNICA

SDK LBH — Python	Publicado (PyPI)
SDK LBH — JavaScript	Publicado (npm)
LBH_SPEC_v2.0	DOI registrado (Zenodo)
hormigasais-edge-starter	Producto comercial activo
blog.hormigasais.com	En producción
Repositorios institucionales	5+ activos en GitHub
Nodo A16 — ejecución en vivo	Verificado

MODELO DE NEGOCIO

Consultoría e implementación a medida del protocolo LBH y arquitectura de agentes de borde para instituciones, PYMES y equipos técnicos que buscan infraestructura de IA soberana. Ruta de crecimiento hacia oferta productizada (Edge Starter) y, a mediano plazo, modelo SaaS.

MERCADO OBJETIVO

Instituciones, gobiernos locales y empresas en Centroamérica y Latinoamérica con necesidad de infraestructura de IA independiente de proveedores cloud extranjeros; sector educativo (Edu Lab); desarrolladores y equipos técnicos que requieren soberanía de datos y bajo costo operativo.

IMPACTO SOCIAL

Reduce la dependencia de infraestructura extranjera para comunidades y desarrolladores en El Salvador y la región; democratiza el acceso a IA de borde mediante hardware de bajo costo (~\$7 USD por nodo IoT prototipo); fortalece capacidades técnicas locales en San Miguel, El Salvador.

RONDA / ASK — INVERSIÓN SEMILLA (SIN REEMBOLSO)

Rango objetivo: **USD 5,000 · 10,000 · 15,000 · 20,000 · 25,000 · 30,000**

Etapas pre-tracción comercial (sin clientes activos aún) — valoración abierta a discusión con el inversionista. Uso de fondos: expansión de capacidad de implementación, formalización institucional y escalamiento de la oferta de consultoría.